LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 1차 PRJ (서비스 기획) 기술 감사 보고서

[1기 1차] 자율주행 동적 객체 인식 서비스 계획보고서

1기 1차 PRJ (서비스 기획) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
3조 (내가 저게 뭔지 아르켜줄게) (김승엽·김동혁·한은선·김준희·박장원·김나현)	3개 (계획보고서 PDF·발표 MP4·ZIP)	2024년 08월 23일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GOOD (B+)

82

TOTAL SCORE / 100

1. 1·2·3차 단계별 기술 진화 구상
86
2. OpenCV + YOLO 파이프라인 이해도
84
3. 기술 스택 정리(Flask/PyTorch/AWS)
82
4. 구체적 자율주행 적용 도메인/지표
74
5. 1차 발표 영상 전달력
84

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

기본기 양호 B+

🏆 **1차(계획)→2차(정적/동적 모델)→3차(실측 영상/로봇 적용)의 3단계 점진적 난이도 설계와 OpenCV·YOLO 역할 분리**

블러링·에지 검출·NMS 중복 박스 제거(OpenCV)와 가중치 추론 바운딩박스(YOLO)의 역할을 명확히 구분해 기술 파이프라인을 이해하고 있습니다. 1차 Datafiles의 자율주행 산업 백서 6종과 연계해 추후 실제 도로/포트홀/로봇 주행 문제로 좁혀갈 발판을 잘 다졌습니다.

⚠️ **적용 대상이 '일반 도로 자율주행(자동차/버스/로봇 모두 포괄)'으로 지나치게 추상적 — 구체적 타깃 객체 & GPU 인프라 전략 누락**

단순 '객체 인식 정확도를 높이겠다'는 목표만 있고 어떤 도로 위험(신호등·보행자·포트홀)을 감지해 어떤 행동(정지·신고·감속)을 유발할지 구체적 유스케이스가 1차에서 미정 상태입니다. 또한 Flask와 Django, PyTorch와 TensorFlow가 나열되어 있어 기술 스택 단일화가 필요합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
계획보고서.pdf	PDF (계획서 8p)	타깃 구체화	OpenCV/YOLO 기초 정리 양호, 구체적 도로문제 유스케이스·성능KPI 추가 필요
3_자율주행...mp4	MP4 (1차 발표영상)	완전 탑재	720p web-optimized 스트리밍 재생 지원

2. 자율주행 객체인식 스택 단일화 및 데이터/인프라 실행 진단

정밀 감사

📌 [1차 PRJ (서비스 기획) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
적용 유스케이스	'자동차·버스·로봇 객체인식' 포괄 서술	타깃 문제 정의 모호 (일반 YOLO 데모 위험)	2·3차 시 '포트홀 감지·아두이노 로봇'으로 집중(우수)
비전 스택	PyTorch+TF, Flask+Django 동시 나열	팀원 간 개발 환경 파편화 우려	PyTorch(Ultralytics YOLO) + FastAPI/Flask로 단일화
개발/운영	Colab·EC2·On-premise 혼합 표기	GPU 학습(Colab/로컬)과 추론 배포 분리 필요	학습=GPU, 추론=경량 ONNX/EC2(or Edge) 명시

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **역할 분장 조기 확정 필요:** 6인 대팀(데이터/모델/인프라/로봇)이므로 2차 착수 시 '누가 라벨링, 누가 모델, 누가 AWS API, 누가 하드웨어 제어'인지 R&R 표부터 먼저 잠가야 진행 지연이 없습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
목표 추상성	'동적 객체를 정확히 인식'이라는 일반적 서술 → 차별점 불분명	구체적 문제(도로 파손 포트홀/야간 보행자) + 목표 mAP50 ≥ 0.85·FPS ≥ 30 수치 명문화
스택 중복	Flask·Django / PyTorch·TensorFlow 중복 나열로 실제 선택 불분명	메인 프레임워크 1세트(PyTorch YOLOv5/v8 + Flask/FastAPI + MySQL/DynamoDB) 확정
R&R 부재	6명 팀원의 개별 세부 담당 영역 미기재	비전모델(2)·데이터/클라우드(2)·로봇/풀스택(2) 명확한 2-2-2 R&R 수립

🔧 [Fix 1] 비전 파이프라인 단일 프레임 목표 예산(33ms 이내 = 30FPS 달성)

```
# Preprocess(OpenCV resize/norm ~3ms) + Inference(YOLOv8s FP16 ~18ms) + NMS/Send(~4ms) <= 25ms results = model.predict(frame, imgsz=640, conf=0.45, iou=0.5, verbose=False)
```

🔧 [Fix 2] 객체 탐지 결과 → 주행 제어/자동신고 JSON 스키마 표준화

```
event = {'frame_ts': ts, 'label': 'pothole', 'conf': 0.91, 'action': 'SLOW_DOWN_AND_REPORT'}
```

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🕳️ 1. '단순 자동차/사람 인식'을 넘어 '포트홀/특수위험' 킬러 타깃으로 차별화

누구나 돌리는 COCO 80클래스 대신 실제 사회적 문제(포트홀·공사장애물)로 특화하면 점수가 급상승합니다.

⚙️ 2. GPU 없는 AWS EC2에 풀모델 올리지 말고 경량/Quantized 모델 사용 인프라 현실화

프리/저사양 EC2 CPU에선 추론이 2초씩 걸리므로 Edge/ONNX 또는 Colab GPU 추론 터널링을 설계하세요.

👥 3. 6명 팀의 일일 체크인/WBS 조기 확립 협업 관리

인원이 6명으로 가장 많은 만큼 Git 브랜치 규칙과 모델 가중치/데이터셋 공유 스토리지(S3)부터 통일하세요.

🤖 4. 실제 이동체(아두이노/모형차) 연결 비전 구체화 데모 임팩트

3차 최종 시 실제 RC카/아두이노 로봇이 차선과 QR을 인식해 주행·신고하는 데모로 발전시키세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
범위	**특수 타깃 객체(예: 포트홀/도로위험) & KPI(mAP/FPS) 확정**	일반 YOLO 데모 탈피	보완 필수
스택	**PyTorch YOLO + 1개 웹프레임워크(Flask/FastAPI) 확정**	이중 스택 정리 완료	점검 필요
협업	**6인 팀 R&R 및 Git/S3 데이터 공유 규칙 명문화**	모델·인프라 병렬 작업 가능 환경 구축	즉시 실행

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
3조 (내가 저게 뭔지 아르켜줄게) (김승엽·김동혁·한은선·김준희·박장원·김나현) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.